Analyse des ventes d'une PME – Rapport complet

Introduction

Les petites et moyennes entreprises (PME) évoluent dans des environnements très concurrentiels. Elles doivent suivre de près leurs performances commerciales afin d'identifier des opportunités de croissance et de mieux comprendre les besoins de leurs clients. L'analyse des ventes n'est pas qu'une compilation de chiffres : elle transforme les données brutes en enseignements qui guident la stratégie. Une source explique que dans un marché en constante évolution, l'analyse des ventes est devenue une priorité pour les PME car elle permet d'identifier des opportunités de croissance, de mieux comprendre les besoins des clients et de prendre des décisions basées sur des données précises[1].

Ce rapport compare **un projet essentiel** (point A) et **un projet complet** (point B) visant à analyser les ventes d'une PME. Le premier projet se limite à charger un fichier CSV et à produire des graphiques simples à l'aide de pandas et Plotly, alors que le second enrichit l'analyse (segmentation, tendances, présentation professionnelle) et propose des pistes d'amélioration. Une démarche étape par étape est décrite afin que le lecteur puisse reproduire et améliorer le projet.

Description du jeu de données

Le fichier `ventes.csv` contient 39 lignes correspondant à des transactions réalisées entre le **1er et le 20 janvier 2022**. Chaque enregistrement comporte :

- **date** : date de la vente (format AAAA-MM-JJ) ;
- **produit** : produit vendu (A, B ou C) ;
- **prix** : prix unitaire en euros ;
- **qte** : quantité vendue ;
- **region** : région du client (Nord ou Sud).

Nous avons ajouté une colonne **chiffre d'affaires (CA)** en multipliant le prix par la quantité. Au total, **3 400 unités** ont été vendues pour un chiffre d'affaires cumulé de **44 825 €**.

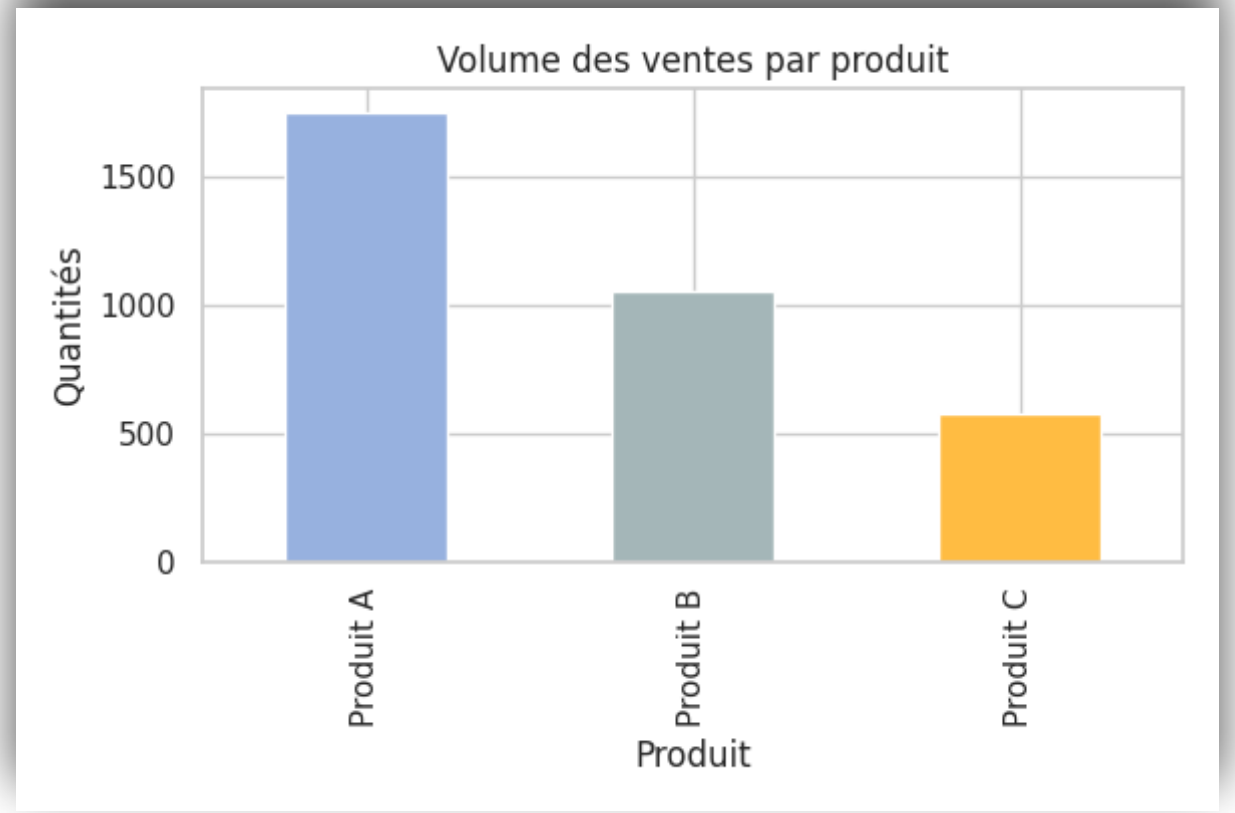
Volume et CA par produit

Les volumes et chiffres d'affaires cumulés pour chaque produit sont résumés ci-dessous :

Produit	Quantité totale	CA total (€)	Part du volume	Part du CA
A	1 750	17 500	51,5 %	39,0 %

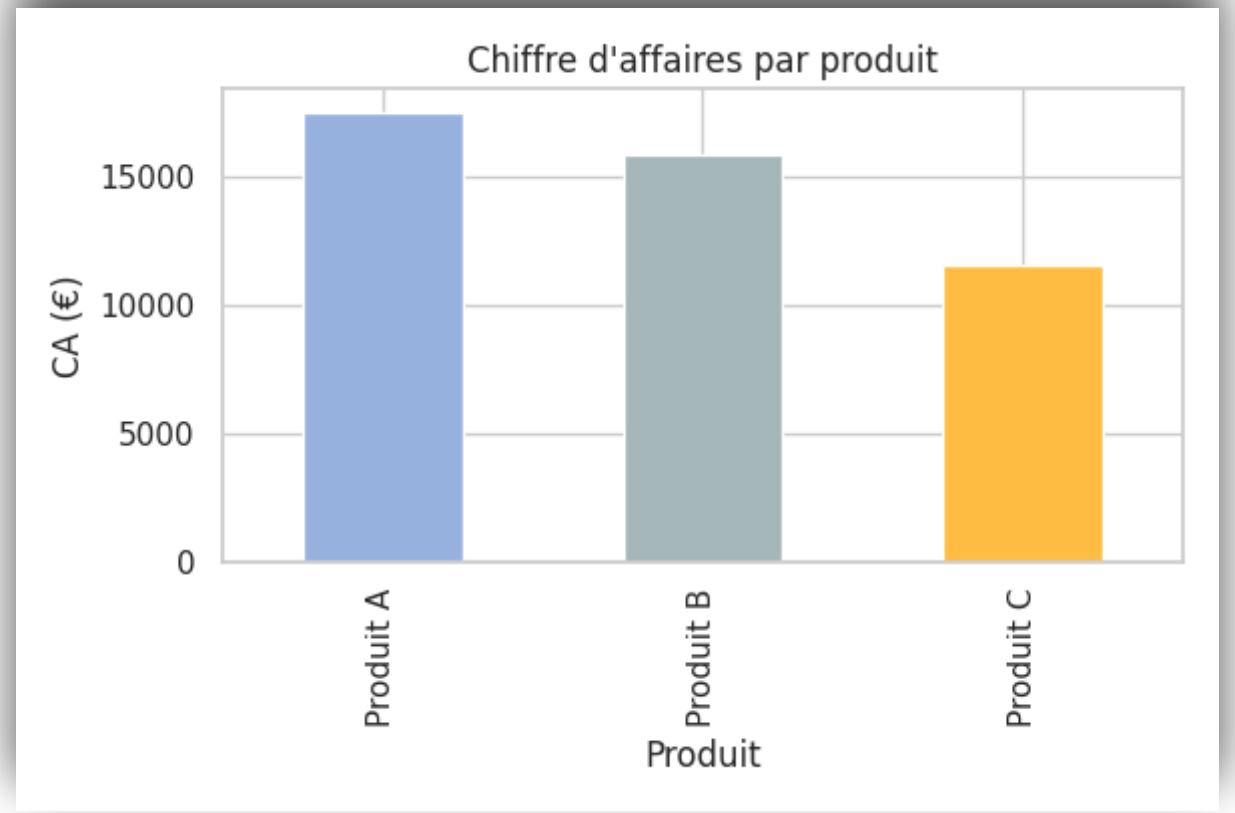
Produit	Quantité totale	CA total (€)	Part du volume	Part du CA
B	1 055	15 825	31,0 %	35,3 %
C	575	11 500	16,9 %	25,7 %

Le graphique suivant illustre le volume des ventes par produit :



On constate que **Produit A** domine les ventes en volume (51,5 %) et en chiffre d'affaires. **Produit B** se situe à mi-chemin, tandis que **Produit C** représente une plus petite part des volumes mais génère un CA élevé grâce à un prix unitaire supérieur.

Le graphique ci-dessous présente le chiffre d'affaires par produit :

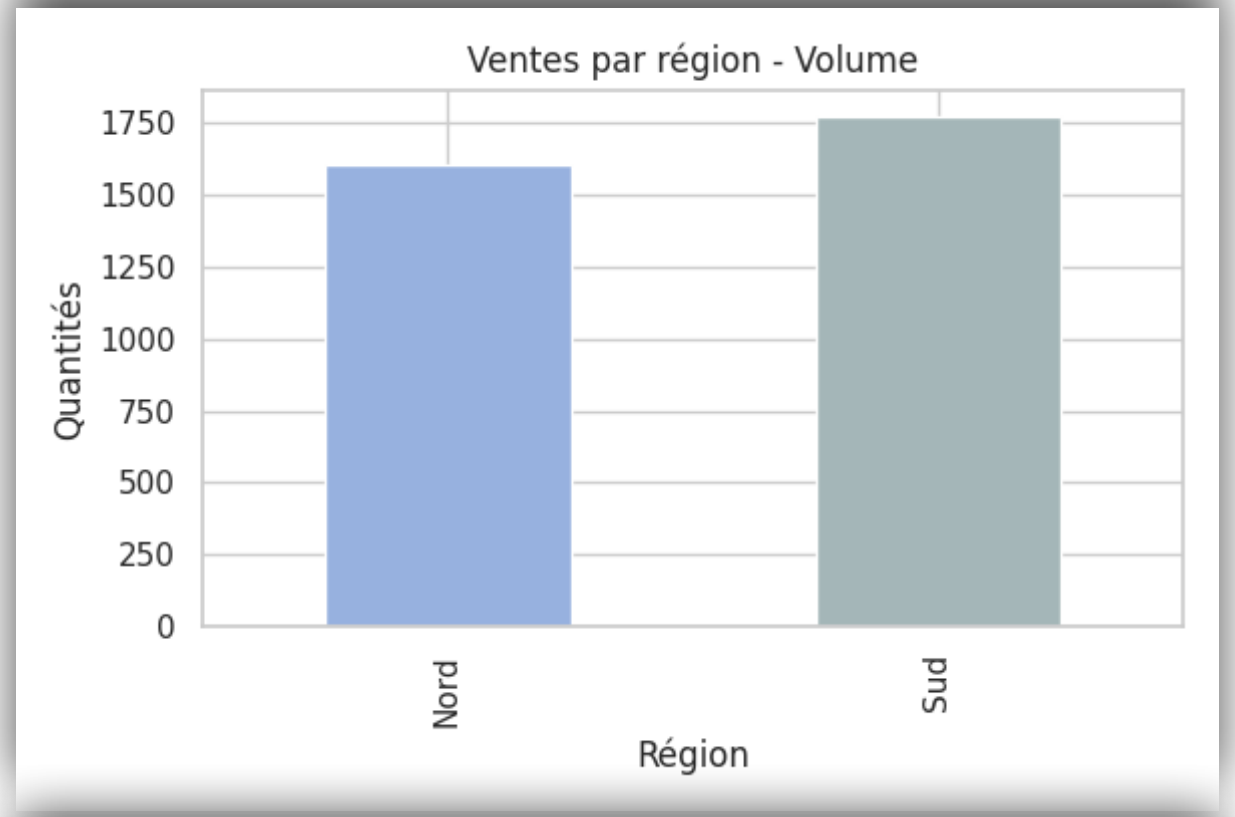


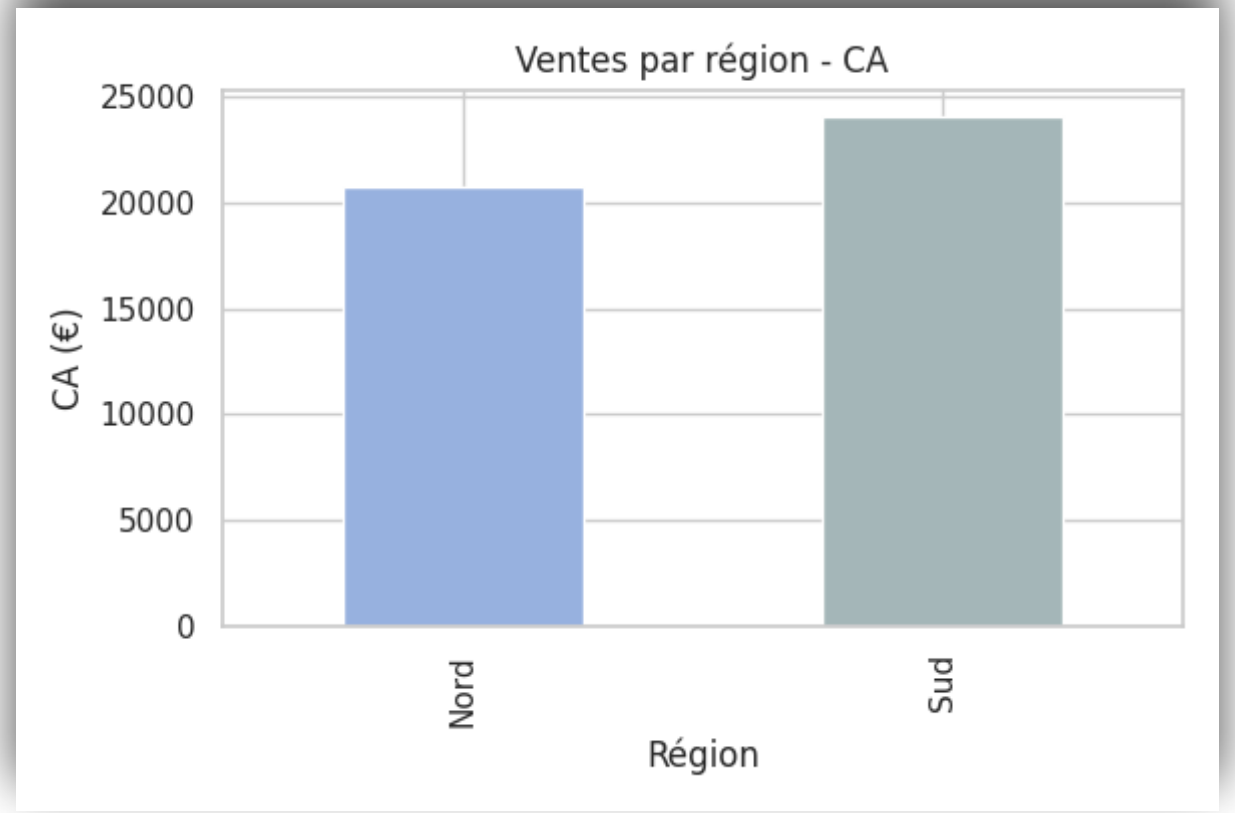
Ventes par région

Les données peuvent être segmentées par région pour mieux cibler les actions commerciales. La segmentation géographique fait partie des bonnes pratiques recommandées pour obtenir une analyse plus fine et adapter sa stratégie marketing[2].

Région	Quantité totale	CA total (€)	Part du volume	Part du CA
Nord	1 605	20 725	47,2 %	46,3 %
Sud	1 775	24 100	52,8 %	53,7 %

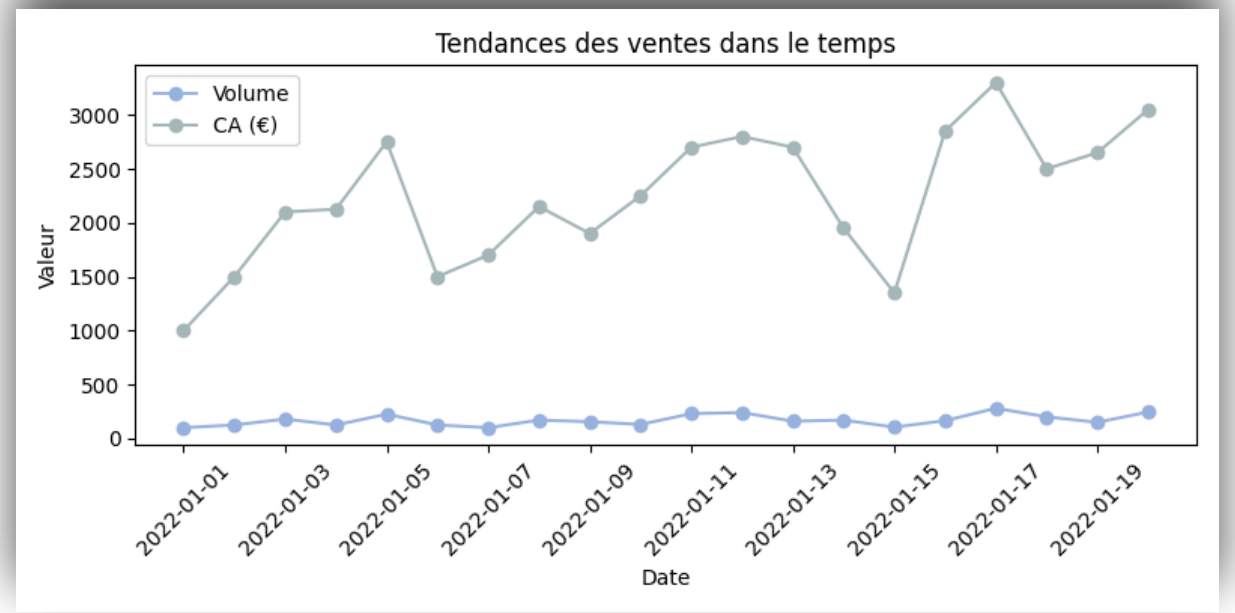
La région **Sud** génère légèrement plus de volume et de chiffre d'affaires que le **Nord**. Les graphiques suivants illustrent ces répartitions :


Ventes par région - Volume
Quantités
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
Nord
Sud
Région


Ventes par région - CA
CA (€)
25000
20000
15000
10000
5000
0
Nord
Sud
Région

Tendances dans le temps

Pour comprendre l'évolution des ventes, nous avons additionné les volumes et CA par jour. Le graphique ci-dessous met en évidence des pics de ventes les **12, 17 et 20 janvier** pour le volume et les **16, 17 et 20 janvier** pour le chiffre d'affaires :



On observe une tendance générale à la hausse sur la période, avec des journées à forte activité. Cela peut refléter des promotions ponctuelles ou des comportements d'achat saisonniers. Une analyse plus longue serait nécessaire pour confirmer ces tendances.

Projet essentiel : produire des graphiques simples

Le projet de départ consistait à créer une visualisation des ventes à partir d'un fichier CSV, en utilisant **Python**, **pandas** et **Plotly**. Voici les étapes suivies :

1. **Préparation de l'environnement** : installer les librairies nécessaires (`pandas`, `plotly`) via `pip` et ouvrir un terminal ou un notebook Jupyter.
2. **Chargement des données** : utiliser `pd.read_csv()` pour importer le fichier CSV. Il était également possible de télécharger le fichier depuis une URL fournie dans le brief.
3. **Calcul des indicateurs** : grouper le DataFrame par produit (`df.groupby("produit")`) afin de sommer la colonne `qte` pour le volume et créer une nouvelle colonne `chiffre_affaires = prix × qte` pour le CA.
4. **Création des graphiques** : utiliser `plotly.express.bar()` pour générer un diagramme en barres du volume par produit, puis un second diagramme pour le CA par produit. Les graphiques sont exportés au format HTML (`fig.write_html('volume-par-produit.html')`).
5. **Observation des résultats** : ouvrir les fichiers HTML pour visualiser les graphiques dans un navigateur.

Ce projet minimal répond à une partie du besoin : visualiser les volumes et le chiffre d'affaires par produit. Cependant, il ne fournit pas d'analyse détaillée, de comparaisons régionales ni de contexte stratégique.

Projet complet : analyse approfondie et présentation professionnelle

Le projet complet prolonge le travail précédent en ajoutant des analyses et une restitution plus structurée. Les principales améliorations sont :

- **Segmentation géographique** : les ventes sont regroupées par région pour comparer le Nord et le Sud.
- **Analyse temporelle** : les volumes et CA sont additionnés par date afin d'identifier des tendances et des pics de ventes.
- **Visualisations multiples** : des graphiques supplémentaires sont créés (barres multi-séries et courbes temporelles) pour comparer plusieurs indicateurs sur un même graphique.
- **Présentation PowerPoint** : un diaporama professionnel est généré avec l'outil **PptxGenJS**. Il contient un titre, une introduction, des tableaux et graphiques, des commentaires et des recommandations.
- **Citations et sources** : des notes de bas de page renvoient vers des sources fiables expliquant l'importance de l'analyse des ventes et des KPIs clés[1][3].

Cette démarche s'inspire des bonnes pratiques de l'analyse commerciale : définir des KPI pertinents (revenu global et par produit, nombre de transactions, panier moyen, etc.) et segmenter la clientèle par région ou profil[3][2]. Elle met également en avant la centralisation des sources de données (CSV, CRM, ERP, e-commerce) afin d'obtenir une vision unifiée[4].

Étapes pour reproduire le projet complet

1. **Installation des dépendances** : utiliser `pip install pandas plotly pptxgenjs nodejs` pour disposer des librairies Python et JavaScript nécessaires.
2. **Exploration des données** :
3. Charger le fichier CSV avec pandas (`pd.read_csv`).
4. Vérifier la structure, les types de données et rechercher d'éventuelles valeurs manquantes.
5. Convertir la colonne `date` en type `datetime` et créer la colonne `CA` (`df["CA"] = df["prix"] × df["qte"]`).
6. **Calcul des indicateurs** :

7. Grouper par produit pour obtenir le volume et le CA totaux.
8. Grouper par région pour comparer le Nord et le Sud.
9. Grouper par date pour créer des séries temporelles.
10. **Visualisation des résultats** :
11. Utiliser Plotly ou Matplotlib pour générer des diagrammes en barres et des courbes de tendance. Enregistrer les images pour les intégrer au rapport.
12. **Conception d'un diaporama** :
13. Écrire un script **PptxGenJS** (`answer_generator.js`) qui définit les couleurs, les polices et l'agencement des diapositives.
14. Ajouter un titre, une description du contexte et de la méthodologie, des graphiques, une table récapitulative et des diapositives de synthèse.
15. Insérer des images décoratives et des icônes pour améliorer la lisibilité.
16. Ajouter des notes de bas de page avec des hyperliens vers les sources citées.
17. Exécuter le script avec Node.js pour produire le fichier `answer.pptx` et l'exporter en PDF si nécessaire. Voici le diaporama final : .
18. **Analyse et interprétation** :
19. Décrire les principaux enseignements : Produit A domine en volume et CA ; Produit C, bien que moins vendu, génère un CA élevé grâce à son prix ; le Sud est légèrement plus performant ; des pics de ventes apparaissent certaines dates.
20. Expliquer les raisons possibles (promotions, comportements d'achat) et proposer des actions (réassort de stock, campagnes marketing ciblées, etc.).
21. **Rédaction du rapport** :
22. Présenter les objectifs, la méthodologie et les résultats de manière pédagogique.
23. Inclure des tableaux et des graphiques afin d'illustrer les chiffres.
24. Formuler des recommandations et proposer des perspectives d'amélioration.

Comparaison entre le projet essentiel et le projet complet

Aspect	Projet essentiel (point A)	Projet complet (point B)
Outils utilisés	Python, pandas et Plotly pour créer deux graphiques simples	Python, pandas, Plotly/Matplotlib et PptxGenJS pour une analyse approfondie et une présentation professionnelle
Indicateurs calculés	Volume et CA par produit	Volume et CA par produit, par région, par jour ; pourcentages et tendances
Analyse géographique	Aucune segmentation	Comparaison Nord/Sud avec graphiques multi-séries
Analyse temporelle	Non prise en compte	Courbe des volumes et du CA sur 20 jours
Restitution	Fichiers HTML avec barres interactives	Diaporama structuré (neuf diapositives) contenant des tables, des graphiques et des recommandations
Citations et contexte	Non	Notes de bas de page renvoyant à des sources expliquant l'importance de l'analyse des ventes et des KPI

Pistes d'amélioration et perspectives

Le projet peut être enrichi de plusieurs manières pour soutenir la prise de décision :

- **Centralisation des données** : consolider les ventes avec d'autres sources (CRM, ERP, site e-commerce) afin de disposer d'une vision exhaustive[4].
- **Nouveaux indicateurs** : suivre le nombre de transactions, le panier moyen et le taux de conversion, des KPI considérés comme essentiels pour l'analyse des ventes[3].

- **Segmentation fine** : segmenter par type de client (profil, catégorie socioprofessionnelle), canal de vente ou région pour personnaliser les actions marketing[2].
- **Analyses avancées** : utiliser des techniques de séries temporelles pour prédire les ventes ou identifier des cohortes de clients présentant un comportement similaire.
- **Automatisation du reporting** : mettre en place un tableau de bord dynamique qui se met à jour automatiquement et permet aux décideurs de suivre leurs KPI en temps réel[1].

Conclusion

L'analyse des ventes est un levier essentiel pour la croissance des PME. Elle permet d'identifier les produits performants, de comprendre les variations saisonnières et d'adapter la stratégie commerciale en conséquence. Ce rapport a montré comment partir d'un projet simple (chargement d'un CSV et création de deux graphiques) pour arriver à une analyse plus riche, incluant la segmentation géographique, la mise en évidence de tendances et la production d'un diaporama professionnel. En appliquant une démarche structurée et en s'appuyant sur des sources fiables, il est possible de transformer des données brutes en actions concrètes qui améliorent la performance de l'entreprise.

---

[1] [2] [3] [4] Analyse des ventes : Boostez les performances de votre PME

https://www.myreport.fr/blog/analyse-des-ventes-optimisez-vos-performances-grace-a-des-donnees-claires-et-des-actions-strategiques/